🗄️ Gestión de Desarrollos de Software – Trabajo Práctico Integrador

📌 **Modalidad:**

- Trabajo en **grupos de 2 o 3 integrantes**.
- Entrega: **un solo archivo PDF** (debe contener carátula, índice y todo el contennido).
- Evaluación del **informe en PDF** entregado y **defensa oral** (coloquio).
- Cada integrante deberá demostrar **dominio integral** de todo el trabajo.

> 🗣️ **Modalidad del Coloquio y Defensa Oral:**
>
> - **Dominio integral:** cada integrante debe poder justificar todas las decisiones tomadas.
> - **Defensa:** exposición de 10 a 15 minutos + preguntas del tribunal.
> - Se evaluará la coherencia entre alcance, requerimientos, estimación, planificación, seguimiento y cierre.

En este **Trabajo Práctico Integrador (TPI)**, deberán actuar como **Gestores de Proyecto / Analistas de Requerimientos** y producir los artefactos esenciales para planificar, especificar, controlar y cerrar un proyecto de software de baja complejidad. **No se programa el sistema**: se documenta y gestiona.

🎯 Objetivos de aprendizaje

- Definir el alcance de un proyecto y distinguir inclusiones/exclusiones.
- Identificar y clasificar stakeholders.
- Elicitar, analizar, especificar y validar requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio.
- Aplicar Prompt Engineering para refinar requerimientos, detectar ambigüedades y generar documentación.
- Estimar tiempos y costos con métodos tradicionales (PERT, Puntos de Función, juicio experto).
- Planificar cronograma, hitos y entregables.
- Definir métricas de seguimiento y control (KPIs, DORA, SPACE, métricas de IA).
- Documentar bajo el enfoque *Docs as Code*.
- Realizar el cierre formal del proyecto con lecciones aprendidas.

📚 Caso de estudio obligatorio

Sistema de Gestión de Certificados Académicos (SGCA) para una universidad.
La universidad necesita un módulo web que permita a los alumnos solicitar y descargar certificados académicos (alumno regular y analítico parcial). El sistema debe:

- Validar que el alumno no tenga deudas administrativas.
- Generar el certificado en PDF.
- Enviar una notificación por correo electrónico.
- Registrar la solicitud y la fecha de emisión.
- Integrarse solo en modo lectura con el sistema de alumnos existente.

Restricciones iniciales:

- Plazo simulado: **6 semanas**.
- Equipo simulado: 2 desarrolladores, 1 tester, 1 diseñador UX.
- Presupuesto base: **USD 18.000**.
- Tecnología obligatoria: backend Node.js, frontend React, base de datos PostgreSQL.
- El certificado analítico debe respetar la escala 1–10 y excluir materias extracurriculares.

Consignas del trabajo

1. Alcance del proyecto

- Redactar objetivo general y 3 objetivos específicos SMART.
- Definir **inclusiones** y **exclusiones**.
- Mencionar 2 entregables externos y 2 internos.
- Explicar en 10 líneas por qué una buena gestión del alcance evita el *scope creep*.

2. Stakeholders

- Identificar al menos 8 stakeholders (internos y externos).
- Completar una tabla con rol, tipo, interés, influencia y estrategia de gestión.
- Mencionar 3 acciones para mantener alineados a los interesados.

3. Ingeniería de Requerimientos

- Describir técnicas de elicitación a utilizar y justificar.
- Clasificar y listar: **3 RF** y **2 RNF**.
- Priorizar los RF con método **MoSCoW**.
- Redactar **2 Historias de Usuario** refinadas con INVEST y criterios de aceptación BDD.
- Redactar **1 Caso de Uso formal** para “Solicitar certificado analítico” (actor, precondiciones, flujo principal y excepción).

4. Uso de IA en Requerimientos

- Incluir **2 prompts** en el anexo: refinar, detectar ambigüedades y generar Caso de Uso/diagrama Mermaid o similar.
- Para cada prompt: instrucción exacta, salida de IA y corrección/validación humana.

5. Riesgos, supuestos y restricciones

- Identificar **2 riesgos** con probabilidad, impacto y mitigación.
- Identificar **2 supuestos** y **2 restricciones**.
- Explicar con un ejemplo: supuesto no cumplido → riesgo → restricción agravante.

6. Estimación de tiempos y costos

- Aplicar **PERT** a una tarea crítica (fórmula y resultado).
- Aplicar **Puntos de Función** al módulo “Generar certificado PDF”.
- Realizar presupuesto simplificado: personal, infraestructura, contingencia 10 % y total.
- Mencionar qué datos históricos pediría para mejorar la estimación con IA.

7. Planificación

- Elaborar cronograma con al menos 6 tareas, dependencias y duración.
- Definir **4 hitos SMART** y **4 entregables** (2 internos y 2 externos).
- Representar en tabla o diagrama Gantt simple (puede ser con Mermaid o similar).

8. Seguimiento y control

- Definir **4 KPIs** aplicables (Velocity, Lead Time, Cycle Time, Densidad de Defectos, etc.).
- Redactar **1 reporte de avance simulado** semanal: semáforo, hitos, en curso, bloqueos y próximos pasos.
- Proponer **2 alertas automáticas** de un dashboard inteligente con IA.

9. Documentación y artefactos

- Proponer estructura de carpetas bajo *Docs as Code*.
- Redactar un **README.md** breve (máximo 1 página).
- Incluir **1 diagrama Mermaid** del proceso de solicitud.
- Redactar una **Guía Rápida** de máximo 1 página para el alumno.

10. Cierre del proyecto

- Definir **Definition of Done (DoD)** del módulo.
- Explicar cómo se realizaría el **UAT** y la **firma de conformidad (Sign-off)**.
- Elaborar **Informe Final** breve: resumen ejecutivo, desvíos, deuda técnica y liberación de recursos.
- Redactar las **lecciones aprendidas** con resúmenes generativos IA.

📤 El material de entrega (Informe PDF) deberá incluir:



⏱️ Cronograma orientativo de duración del TPI

Bloque	Actividad	Tiempo ❤️
1	Lectura del caso y planificación	1
2	Alcance + stakeholders	1
3	Requerimientos + HU + Caso de Uso	3
4	Riesgos, supuestos y restricciones	1

Bloque	Actividad	Tiempo ❤️
5	Estimación (PERT, PF, presupuesto)	2
6	Planificación (cronograma, hitos)	1,5
7	Seguimiento y control + métricas	1
8	Documentación (README, Mermaid o similar, Quick Start)	1
9	Cierre + lecciones aprendidas	0,5
Total		**12**

⚠️ Consideraciones importantes:

- No se aceptarán entregas incompletas ni apartados sin desarrollo.
- La IA debe usarse como **asistente**; toda salida debe ser revisada y corregida.
- Se valorará la **trazabilidad** entre objetivos, requerimientos, riesgos, estimaciones y criterios de aceptación.
- El informe debe ser claro, profesional y libre de ambigüedades.